

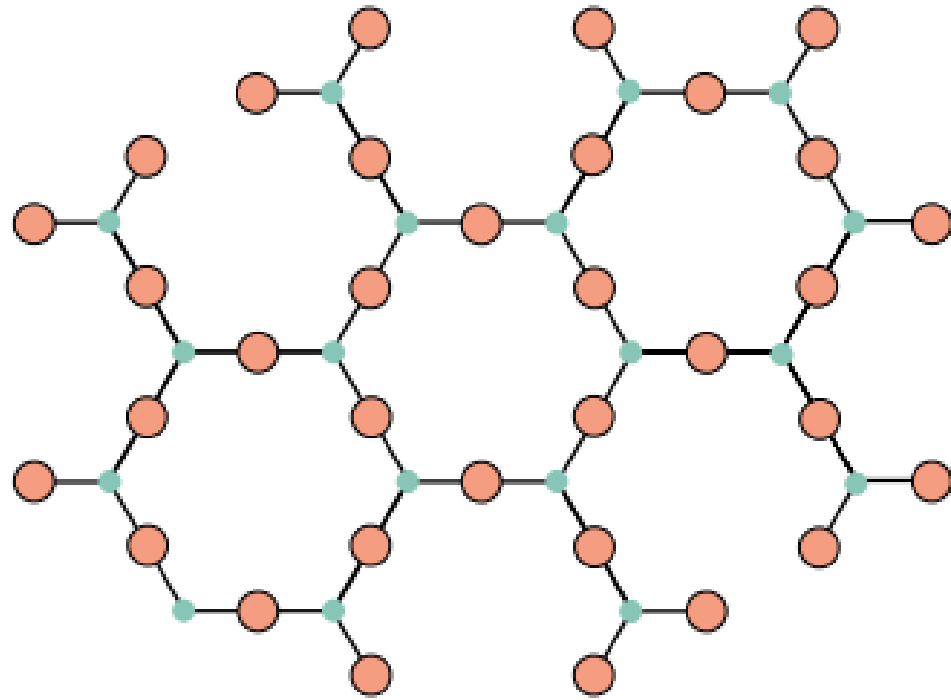
Cấu trúc của chất rắn tinh thể

Giang Ngọc Hà

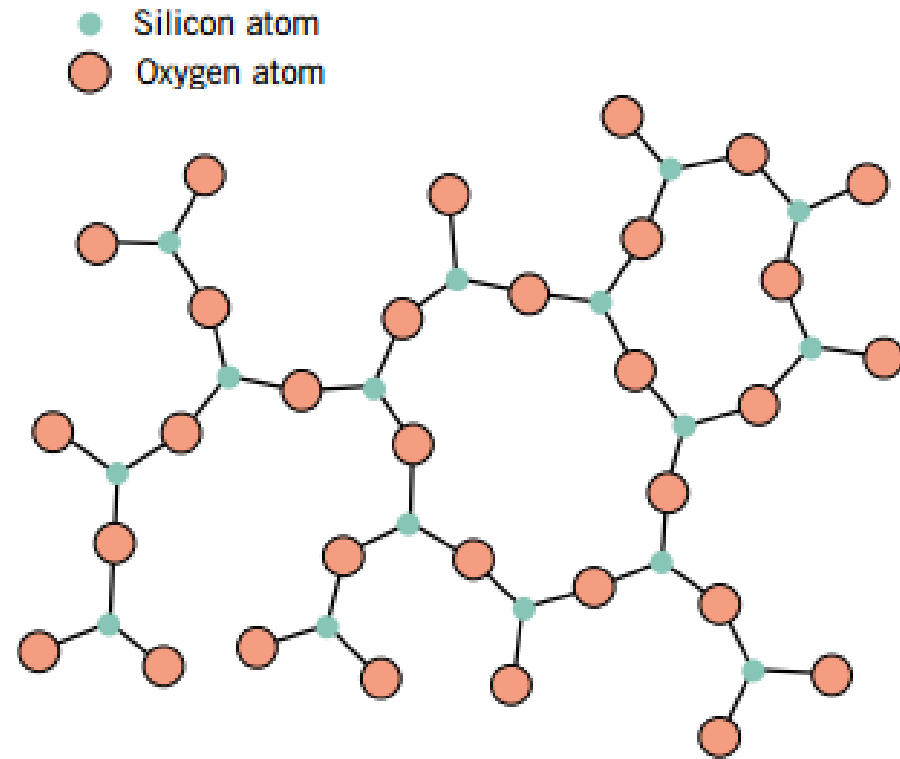
Các khái niệm cơ bản

- Chất rắn có thể được phân loại tùy thuộc vào mức độ trật tự mà các nguyên tử/ion sắp xếp tương đối với nhau
- Vật liệu tinh thể (crystalline materials): các nguyên tử nằm ở những vị trí tuần hoàn ba chiều trong suốt một khoảng cách nguyên tử lớn (trật tự xa- long-range order).
- Tất cả các kim loại, nhiều loại vật liệu ceramic và một số polymer sẽ hình thành nên cấu trúc tinh thể trong quá trình hóa rắn.
- Vật liệu vô định hình (amorphous): không có trật tự xa
- Một vài tính chất của chất rắn tinh thể tùy thuộc vào cấu trúc tinh thể (crystal structure) của vật liệu- cách thức mà các nguyên tử hoặc ion sắp xếp tuần hoàn.

Silicon dioxide: dạng tinh thể và dạng “không tinh thể” (noncrystalline)



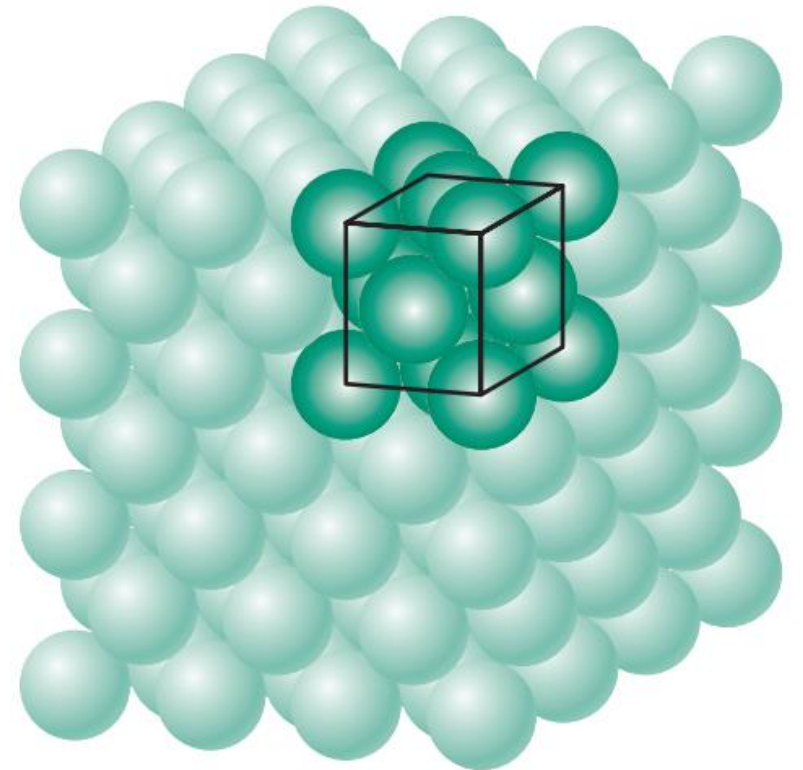
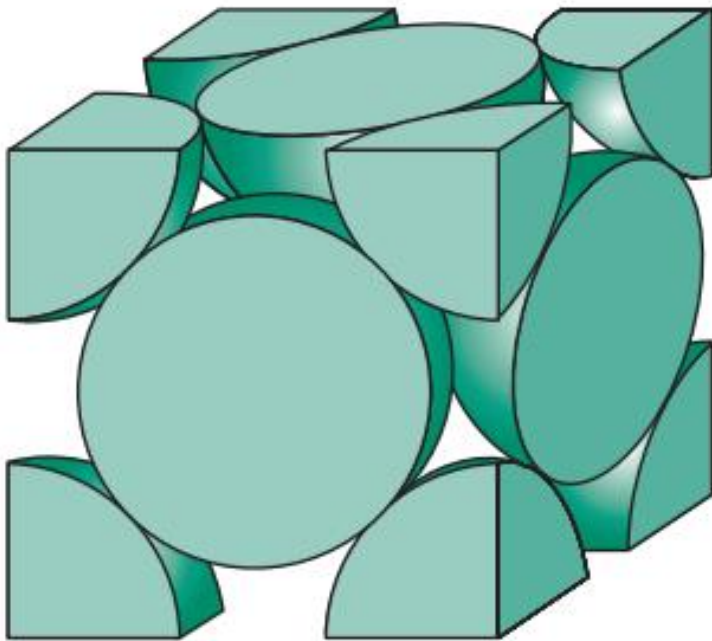
(a)



(b)

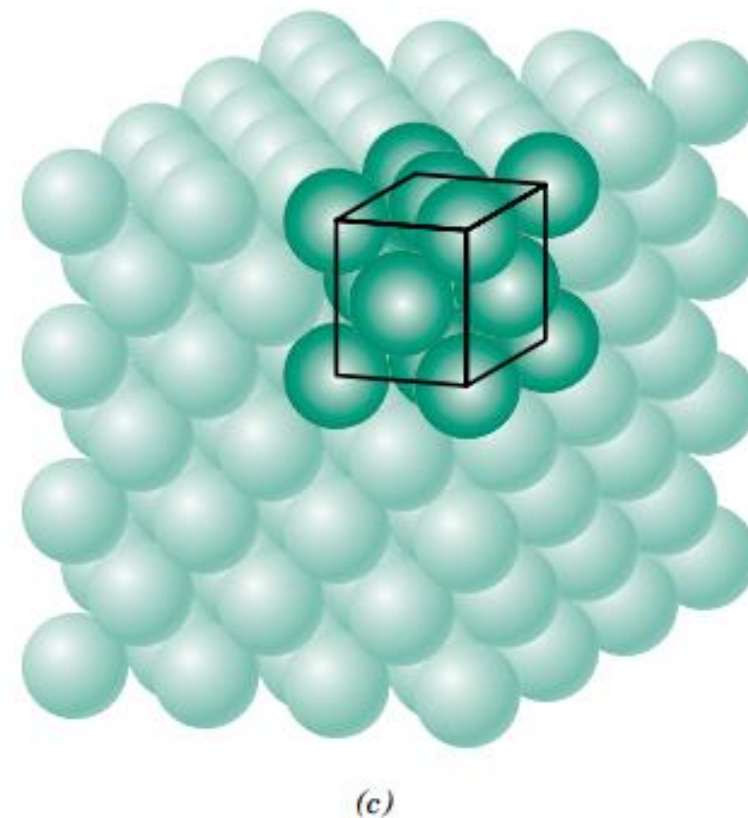
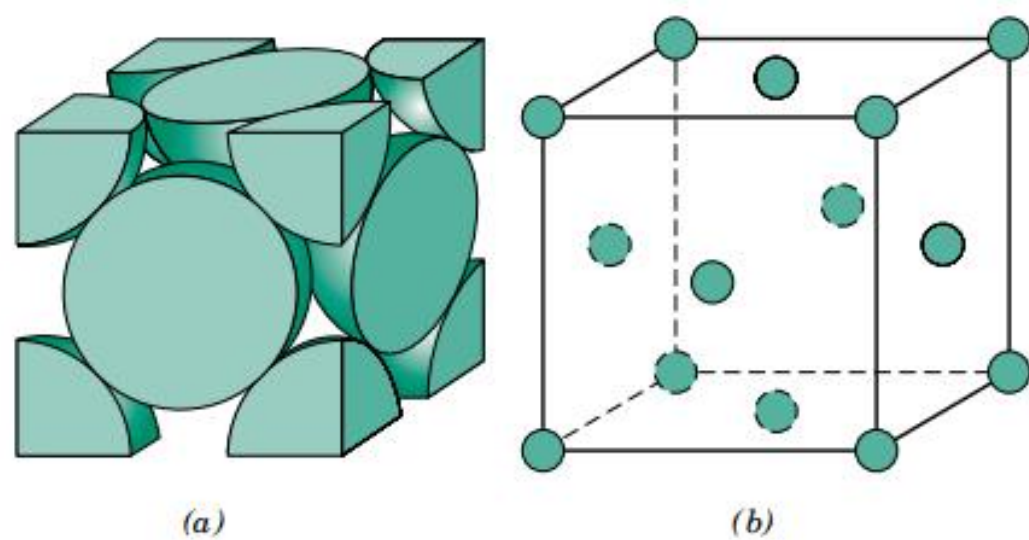
Atomic hard-sphere model

- Khi mô tả cấu trúc tinh thể, nguyên tử (hoặc ion) sẽ được xem là một khối cầu đặc với một bán kính nhất định



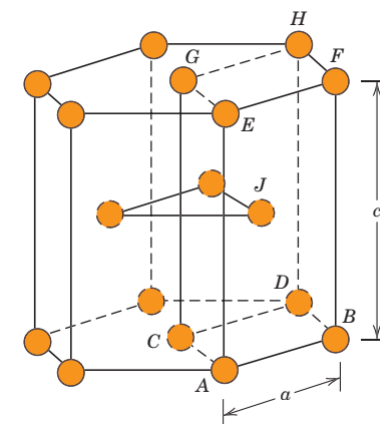
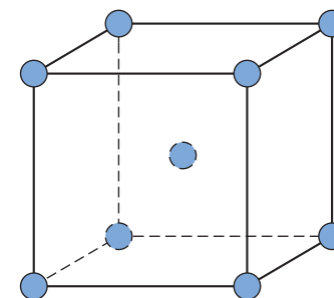
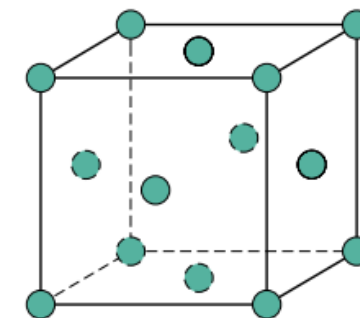
Ô cơ sở (unit cells)

- Cấu trúc tinh thể thường được chia thành một thực thể nhỏ lặp lại trong toàn bộ cấu trúc và được gọi là ô cơ sở (unit cells)
- Tất cả vị trí nguyên tử trong tinh thể có thể được tạo thành bằng việc di chuyển tịnh tiến ô cơ sở dọc theo mỗi cạnh của nó
- Ô cơ sở là đơn vị cấu trúc cơ bản của tinh thể (building block)



Cấu trúc tinh thể của kim loại

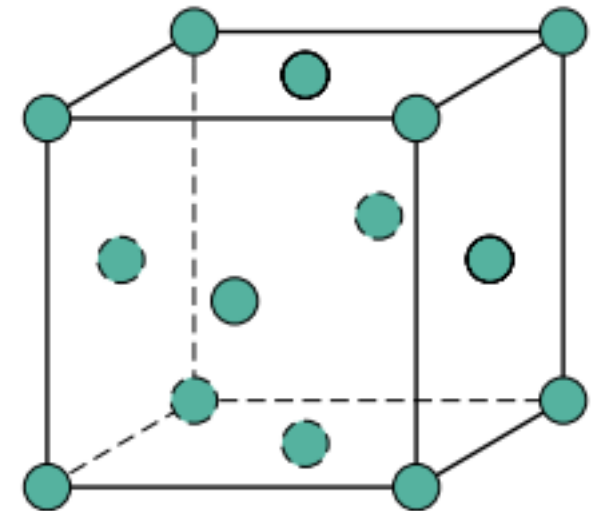
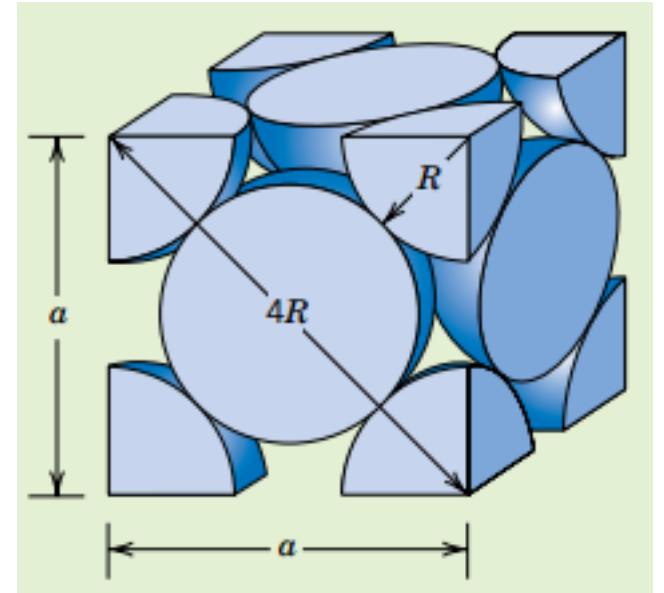
- Cấu trúc lập phương tâm diện (Face-Centered Cubic Crystal- FCC)
- Cấu trúc lập phương tâm khối (The Body-Centered Cubic- BCC)
- Cấu trúc lục phương xếp chặt (The Hexagonal Close-Packed- HCP)



Cấu trúc lập phương tâm diện (Face-Centered Cubic Crystal- FCC)

- copper, aluminum, silver, and gold
- Chiều dài cạnh lập phương a liên hệ với bán kính nguyên tử bằng công thức:

$$a = 2R\sqrt{2}.$$



Số phối trí (coordination number)

- Là số nguyên tử gần nhất bao quanh một nguyên tử

Chỉ số độ đặc khít của mạng tinh thể (mật độ nguyên tử)- atomic packing factor

- Là tổng thể tích của toàn bộ nguyên tử trong một ô cơ sở

$$\text{APF} = \frac{\text{volume of atoms in a unit cell}}{\text{total unit cell volume}}$$

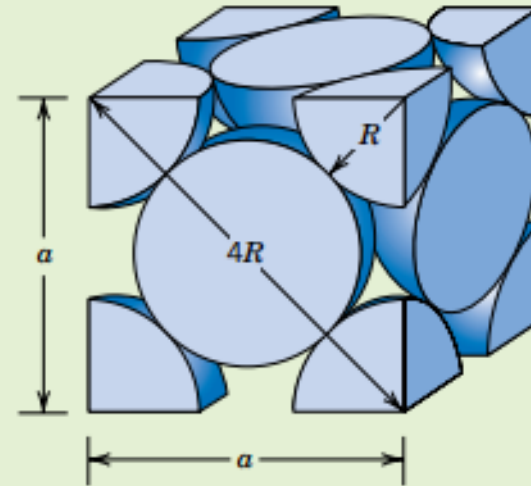
Biểu diễn thể tích
của ô cơ sở FCC
bằng bán kính
nguyên tử R

Determination of FCC Unit Cell Volume

Calculate the volume of an FCC unit cell in terms of the atomic radius R .

Solution

In the FCC unit cell illustrated,



the atoms touch one another across a face-diagonal the length of which is $4R$. Because the unit cell is a cube, its volume is a^3 , where a is the cell edge length. From the right triangle on the face,

$$a^2 + a^2 = (4R)^2$$

or, solving for a ,

$$a = 2R\sqrt{2} \quad (3.1)$$

The FCC unit cell volume V_C may be computed from

$$V_C = a^3 = (2R\sqrt{2})^3 = 16R^3\sqrt{2} \quad (3.4)$$

Tính toán APF của ô cơ sở FCC

Computation of the Atomic Packing Factor for FCC

Show that the atomic packing factor for the FCC crystal structure is 0.74.

Solution

The APF is defined as the fraction of solid sphere volume in a unit cell, or

$$\text{APF} = \frac{\text{volume of atoms in a unit cell}}{\text{total unit cell volume}} = \frac{V_s}{V_c}$$

Both the total atom and unit cell volumes may be calculated in terms of the atomic radius R . The volume for a sphere is $\frac{4}{3}\pi R^3$, and because there are four atoms per FCC unit cell, the total FCC atom (or sphere) volume is

$$V_s = (4)\frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{16}{3}\pi R^3$$

From Example Problem 3.1, the total unit cell volume is

$$V_c = 16R^3\sqrt{2}$$

Therefore, the atomic packing factor is

$$\text{APF} = \frac{V_s}{V_c} = \frac{(\frac{16}{3})\pi R^3}{16R^3\sqrt{2}} = 0.74$$

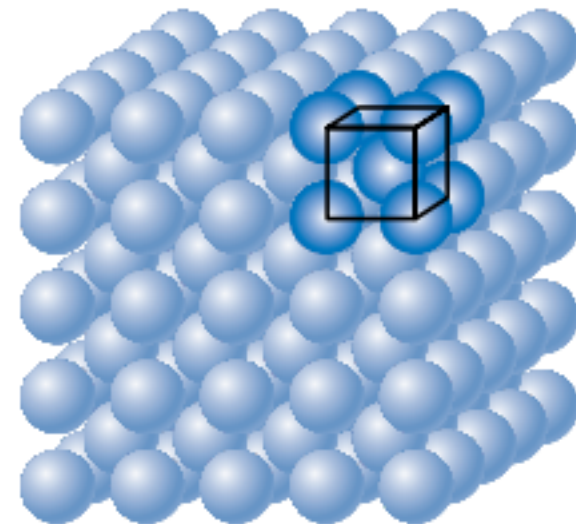
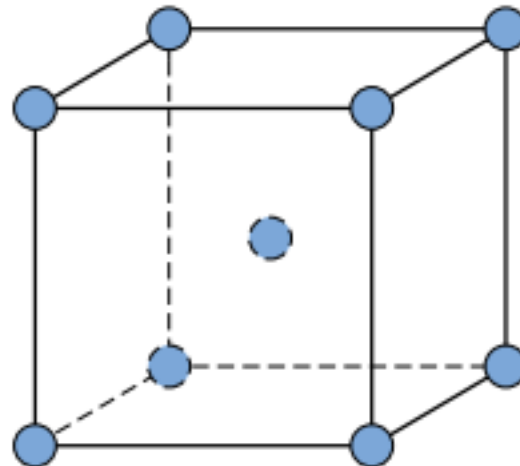
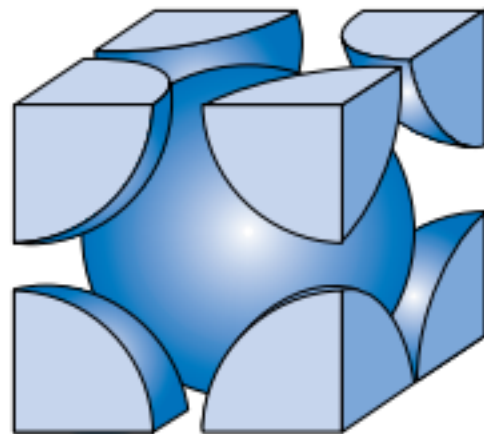
Cấu trúc lập phương tâm khối (The Body-Centered Cubic- BCC)

Chromium, iron, tungsten

Chiều dài cạnh lập phương a liên hệ với bán kính nguyên tử bằng công thức:

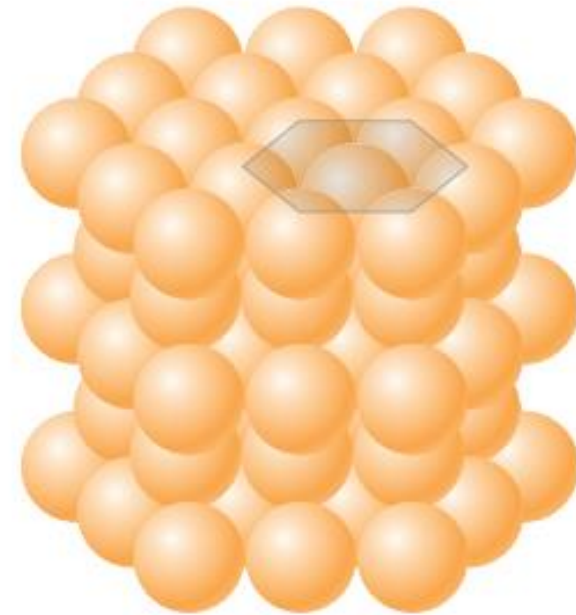
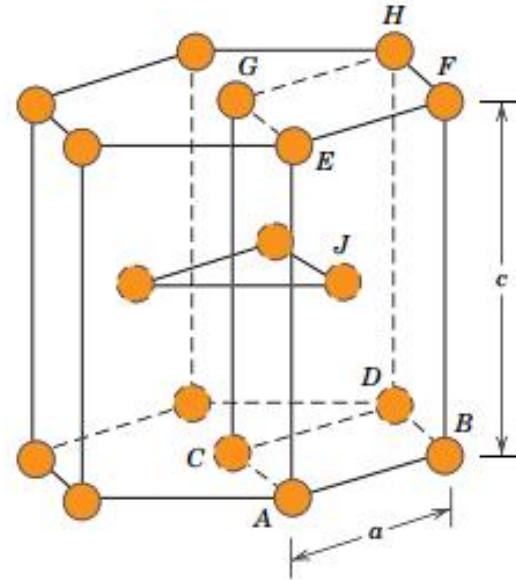
$$a = \frac{4R}{\sqrt{3}}$$

- APF = 0,68



Cấu trúc lục phương xếp chặt (The Hexagonal Close-Packed- HCP)

- cadmium, magnesium, titanium, and zinc
- Số phối trí (The coordination number) 12
- $APF = 0.74$



Bán kính nguyên tử và cấu trúc tinh thể cho 16 kim loại

Table 3.1 Atomic Radii and Crystal Structures for 16 Metals

<i>Metal</i>	<i>Crystal Structure^a</i>	<i>Atomic Radius^b (nm)</i>	<i>Metal</i>	<i>Crystal Structure</i>	<i>Atomic Radius (nm)</i>
Aluminum	FCC	0.1431	Molybdenum	BCC	0.1363
Cadmium	HCP	0.1490	Nickel	FCC	0.1246
Chromium	BCC	0.1249	Platinum	FCC	0.1387
Cobalt	HCP	0.1253	Silver	FCC	0.1445
Copper	FCC	0.1278	Tantalum	BCC	0.1430
Gold	FCC	0.1442	Titanium (α)	HCP	0.1445
Iron (α)	BCC	0.1241	Tungsten	BCC	0.1371
Lead	FCC	0.1750	Zinc	HCP	0.1332

^aFCC = face-centered cubic; HCP = hexagonal close-packed; BCC = body-centered cubic.

^bA nanometer (nm) equals 10^{-9} m; to convert from nanometers to angstrom units ($\text{\AA}$), multiply the nanometer value by 10.

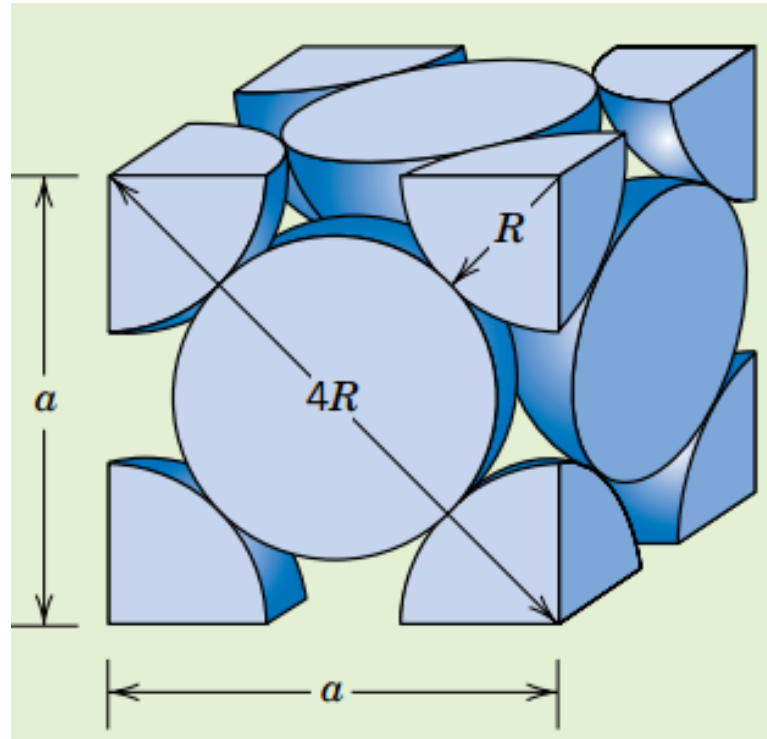
Khối lượng riêng (theo lý thuyết)

$$\rho = \frac{nA}{V_C N_A}$$

- n : số nguyên tử trong 1 ô cơ sở
- A là khối lượng nguyên tử (atomic weight)
- V_C là thể tích của ô cơ sở
- N_A là số Avogadro

Ví dụ

- Đồng có bán kính nguyên tử là 0.128 nm và khối lượng nguyên tử là 63.5 g/mol. Tính toán khối lượng riêng theo lý thuyết.

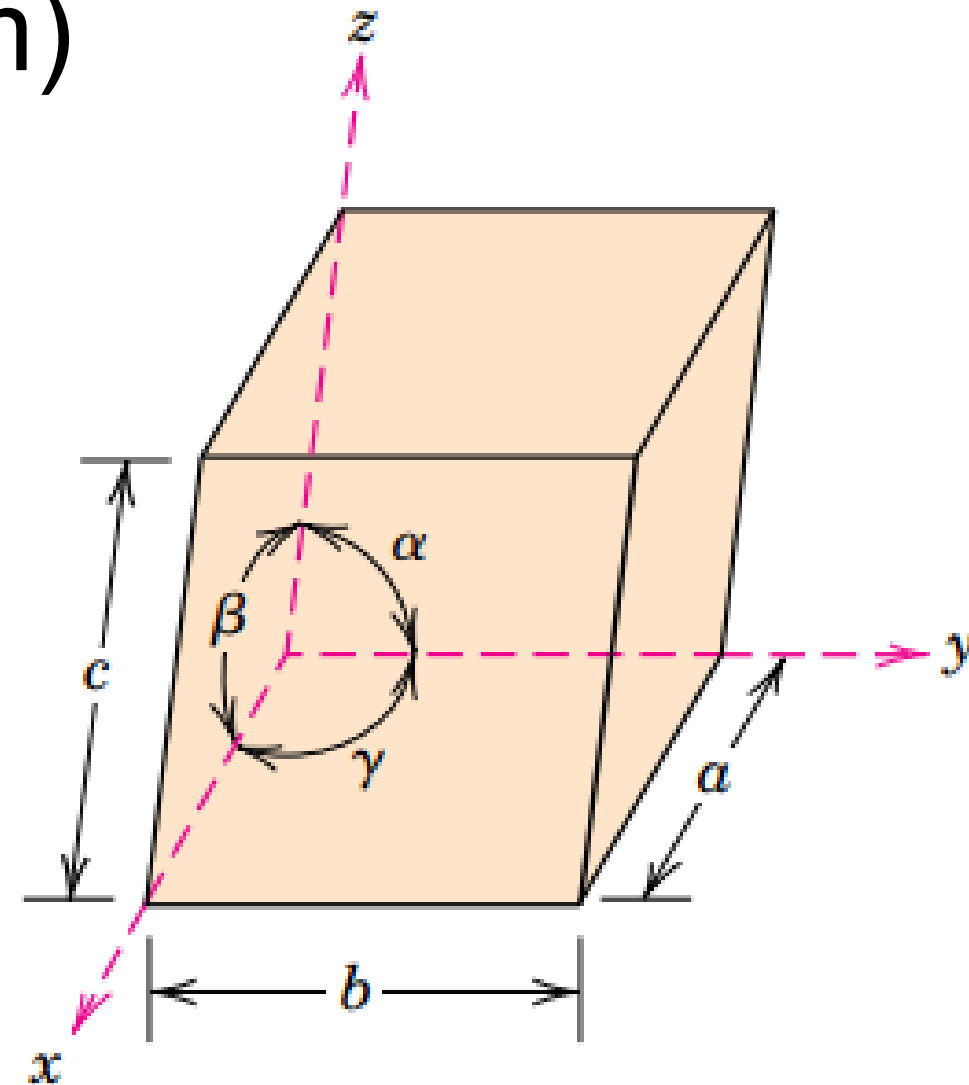


Đa hình (polymorphism) và thù hình (allotropy)

- Một số kim loại (hoặc phi kim) tồn tại nhiều hơn một loại cấu hình tinh thể được gọi là tính đa hình (polymorphism)
- Trong các chất rắn cơ bản thường được gọi là dạng thù hình (allotropy)
- Sự hình thành nên cấu trúc tinh thể phụ thuộc vào cả nhiệt độ và áp suất ngoài
- Ví dụ:
 - carbon: graphite (điều kiện thường) và kim cương (tạo ở áp suất cao)

Hệ tinh thể (crystal system)

- Hình dạng của ô cơ sở được định nghĩa bởi 6 thông số mạng (lattice parameters): chiều dài 3 cạnh của ô mạng: a , b , c và 3 góc α , β , γ .
- Các thông số này thỉnh thoảng được gọi là thông số mạng (lattice parameters)
- Có 7 kiểu kết hợp bởi 6 thông số trên, mỗi kiểu thể hiện một hệ tinh thể riêng biệt

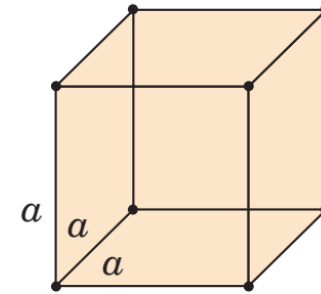


<i>Crystal System</i>	<i>Axial Relationships</i>	<i>Interaxial Angles</i>	<i>Unit Cell Geometry</i>
-----------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------

Cubic

$$a = b = c$$

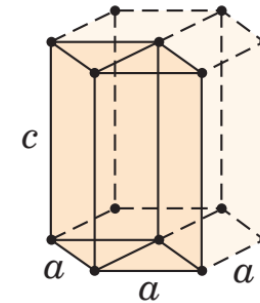
$$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$$



Hexagonal

$$a = b \neq c$$

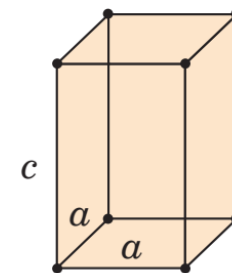
$$\alpha = \beta = 90^\circ, \gamma = 120^\circ$$



Tetragonal

$$a = b \neq c$$

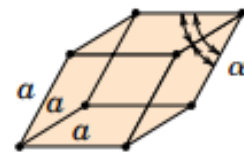
$$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$$



Rhombohedral
(Trigonal)

$$a = b = c$$

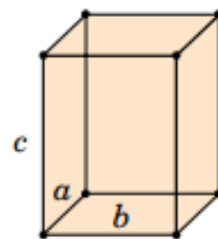
$$\alpha = \beta = \gamma \neq 90^\circ$$



Orthorhombic

$$a \neq b \neq c$$

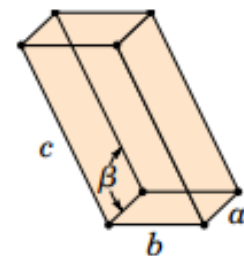
$$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$$



Monoclinic

$$a \neq b \neq c$$

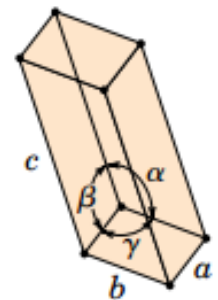
$$\alpha = \gamma = 90^\circ \neq \beta$$



Triclinic

$$a \neq b \neq c$$

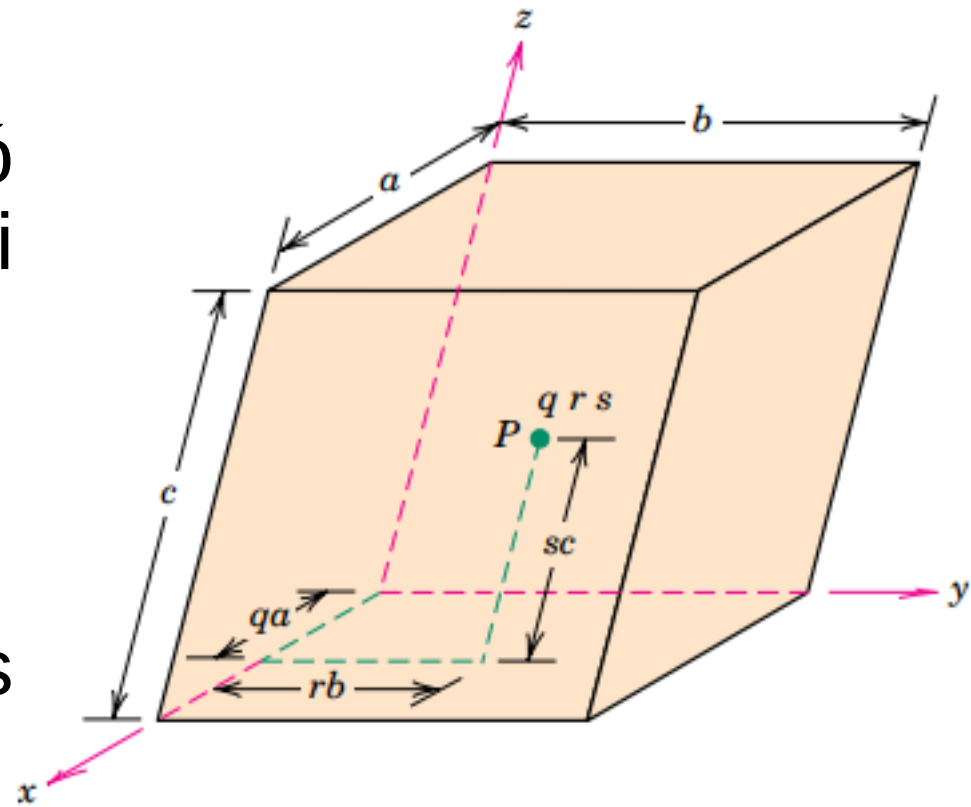
$$\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$$



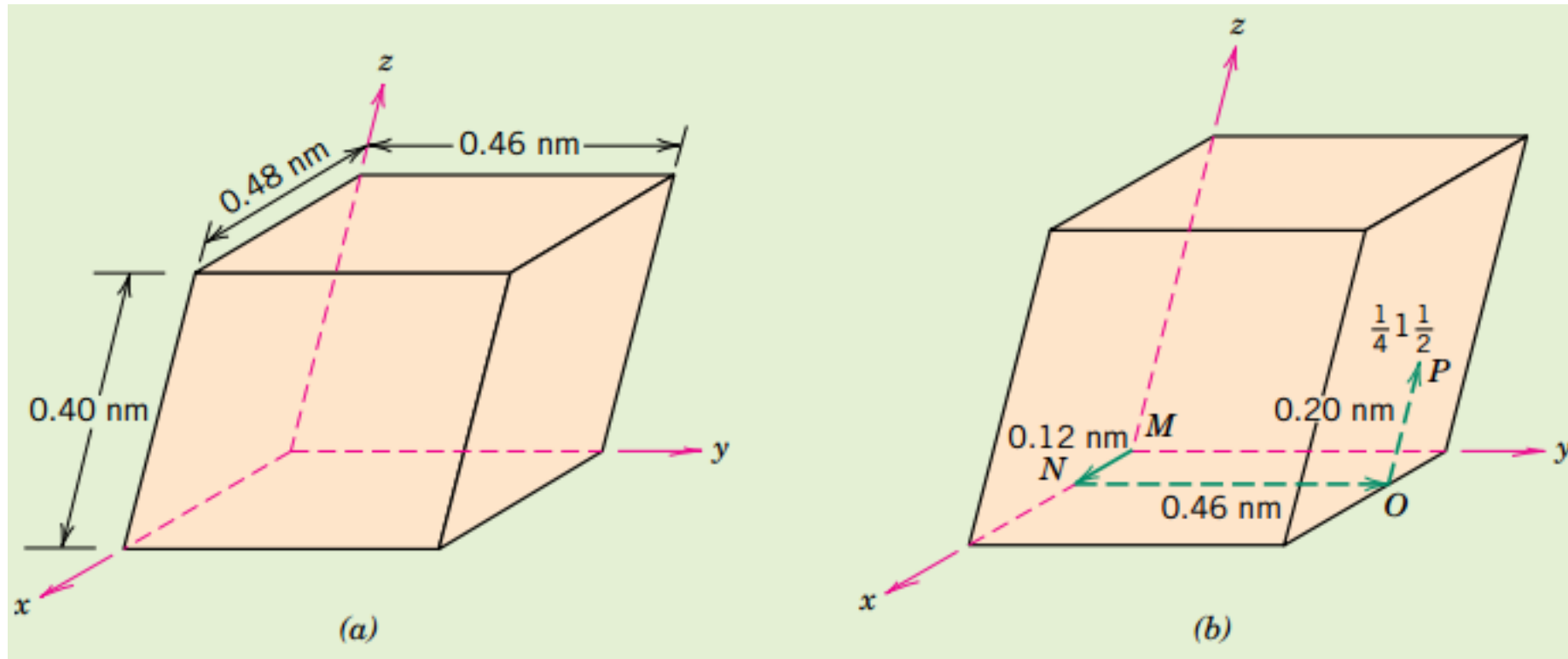
Điểm, phương, mặt tinh thể

Hệ tọa độ điểm (point coordinates)

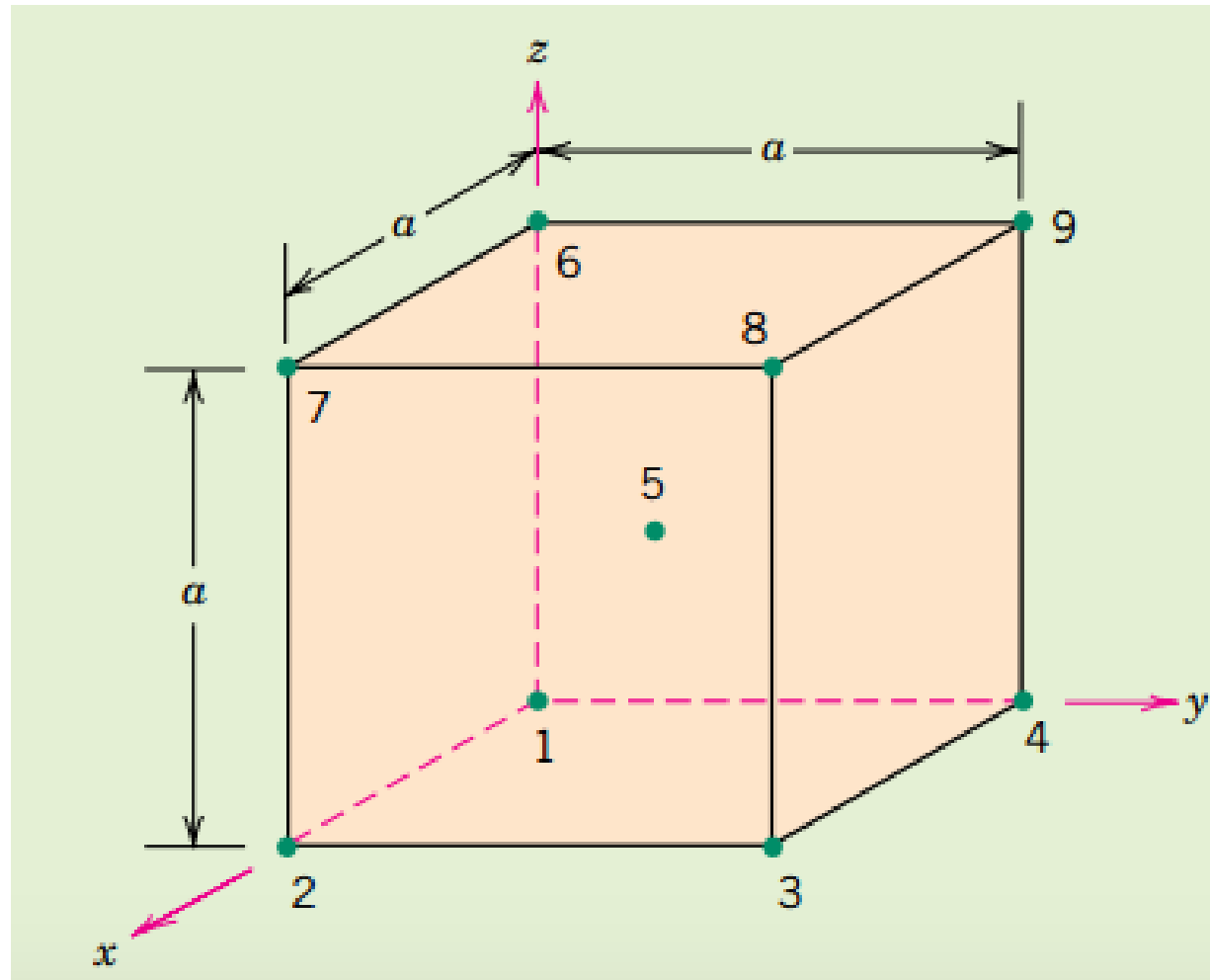
- Một điểm bất kỳ bên trong ô cơ sở có thể biểu diễn theo tỷ lệ với chiều dài các cạnh của ô cơ sở (a, b, c)
- Vị trí của P được biểu diễn theo q, r, s ($q, r, s \leq 1$)



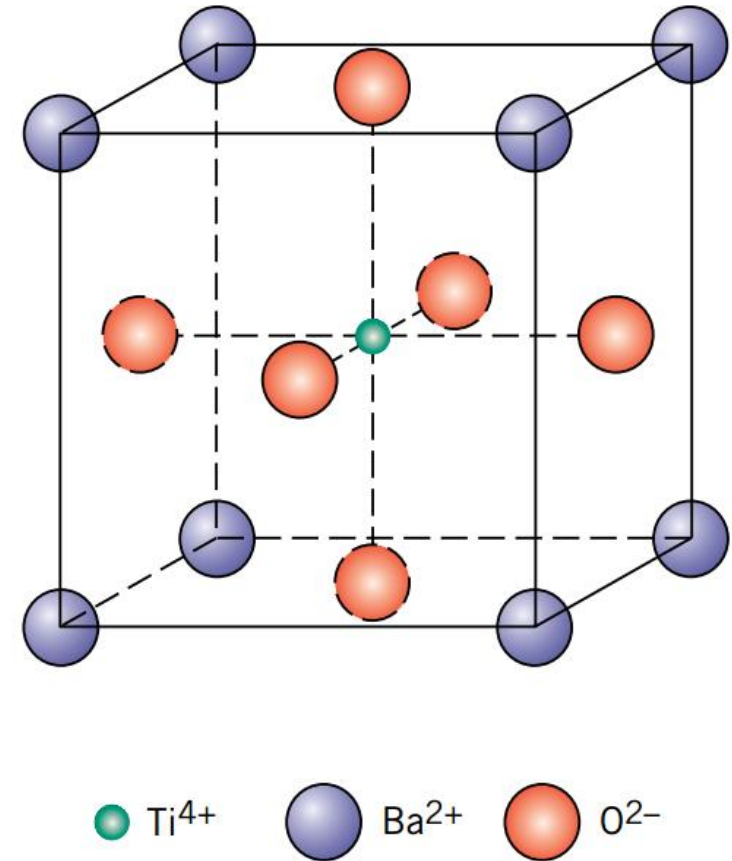
Ví dụ tọa độ của P



Bài tập ví dụ:
xác định toạ độ điểm của các điểm sau



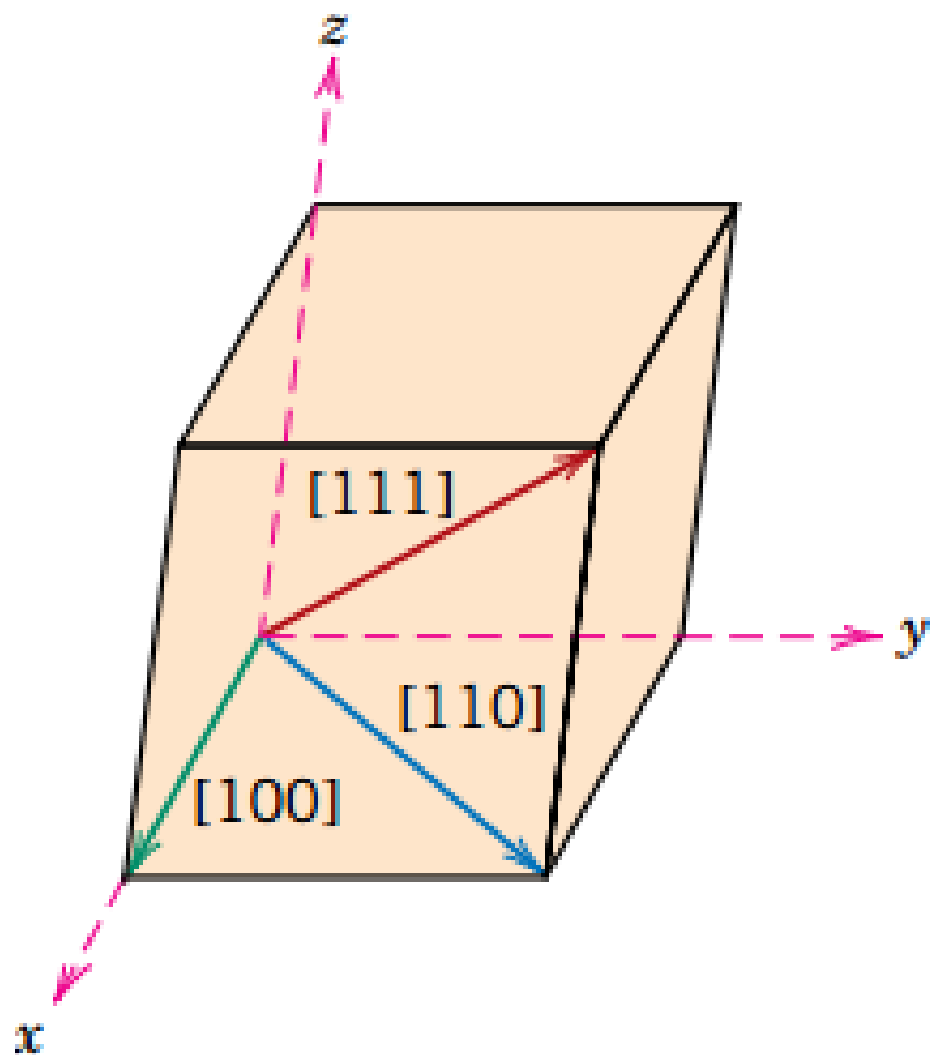
- Xác định tọa độ điểm của ion titanium, barium và oxy cho một ô cơ sở của cấu trúc tinh thể perovskite



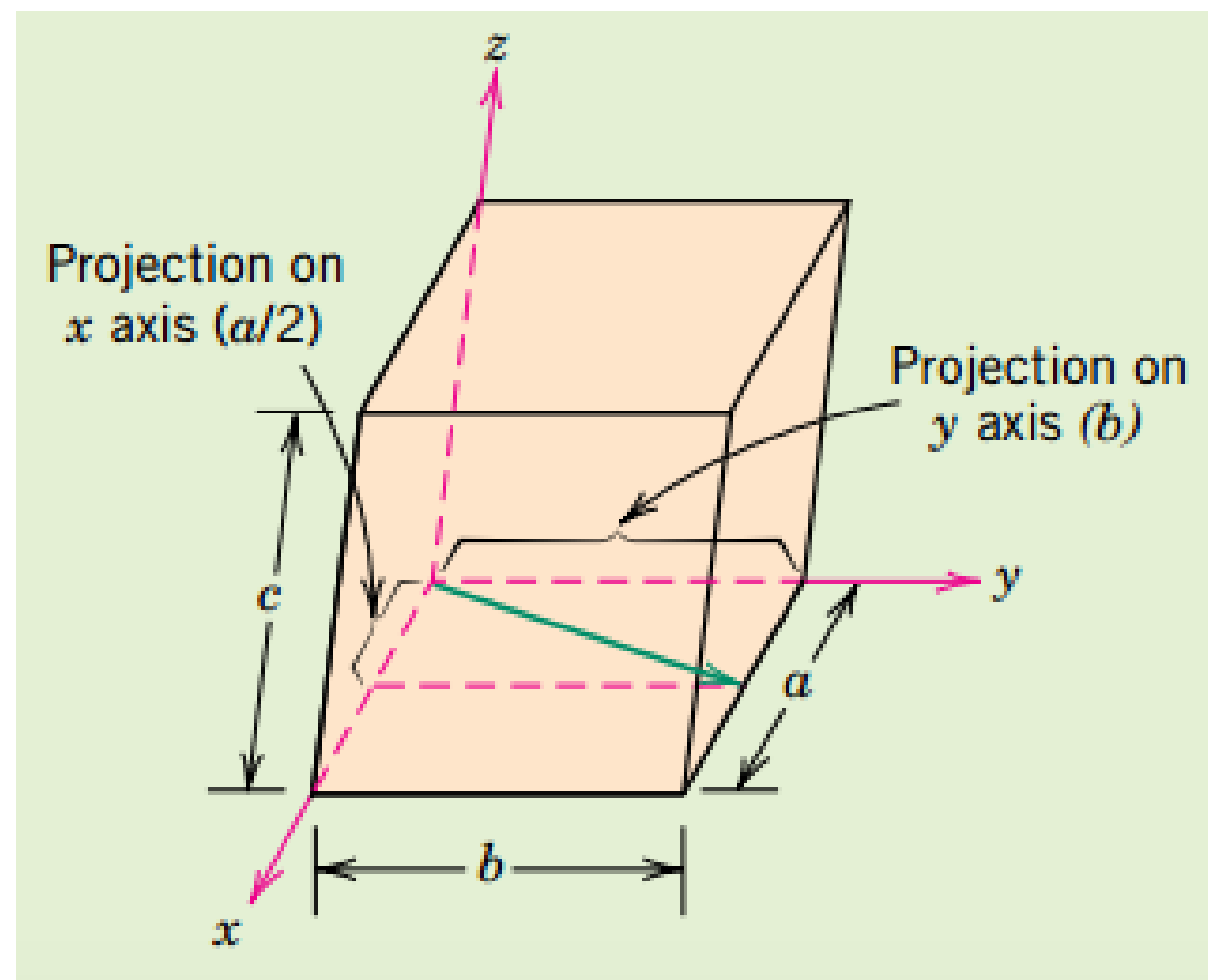
Phương tinh thể (crystallographic directions)

- Được định nghĩa là đường thẳng nối hai điểm hoặc một vector
- Để xác định phương tinh thể:
 - 1/ Vector phải đi qua gốc của trục tọa độ.
 - 2/ Chiều dài của vector chiếu lên 3 trục phải được xác định (theo a, b, c).
 - 3/ Ba thông số chiều dài ở trên phải được nhân hoặc chia theo cùng một thông số để đạt được bộ ba số nguyên nhỏ nhất.
 - 4/ Ba chỉ số, không cần dùng dấu phẩy, được đặt trong dấu ngoặc vuông $[uvw]$. u, v và w là chiều dài hình chiếu đưa về số nguyên lên 3 trục x, y và z tương ứng.

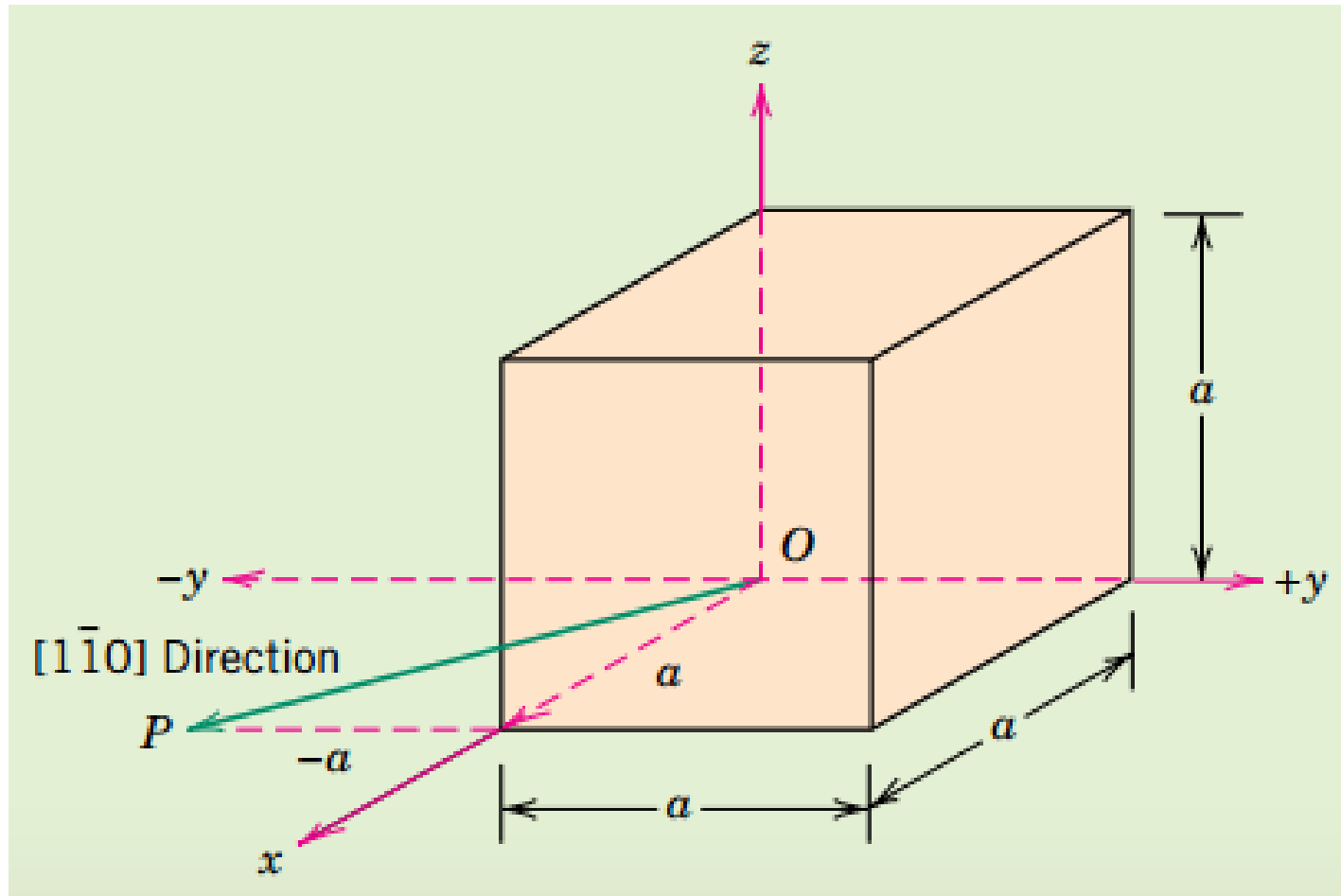
Ví dụ



Bài tập

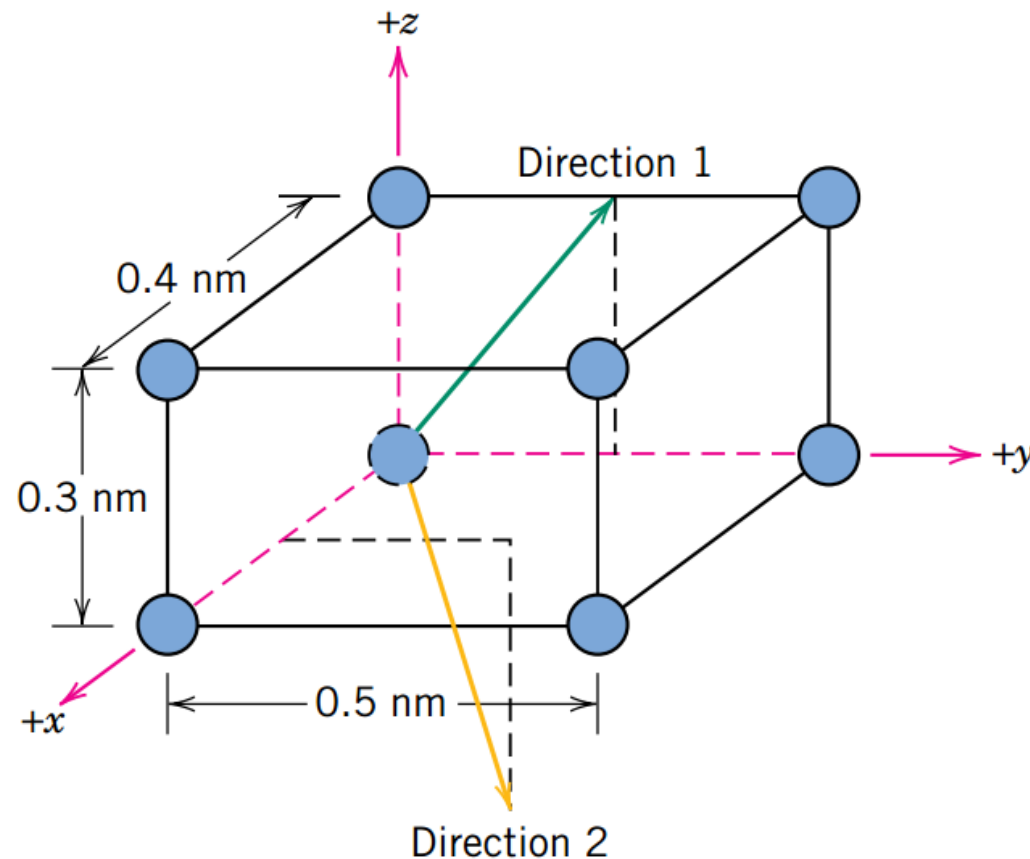


- Chỉ số âm được biểu diễn bằng dấu gạch ở trên tương ứng



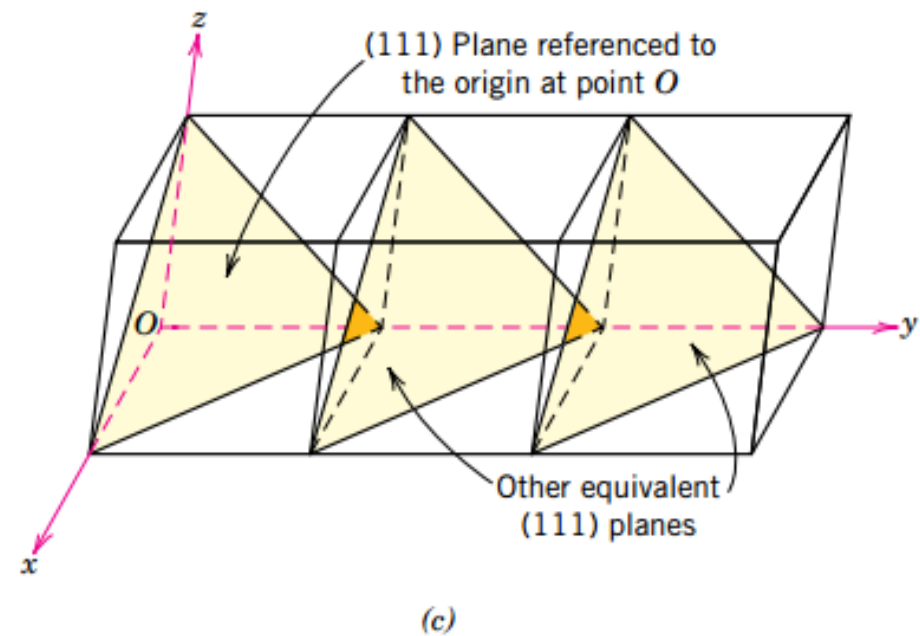
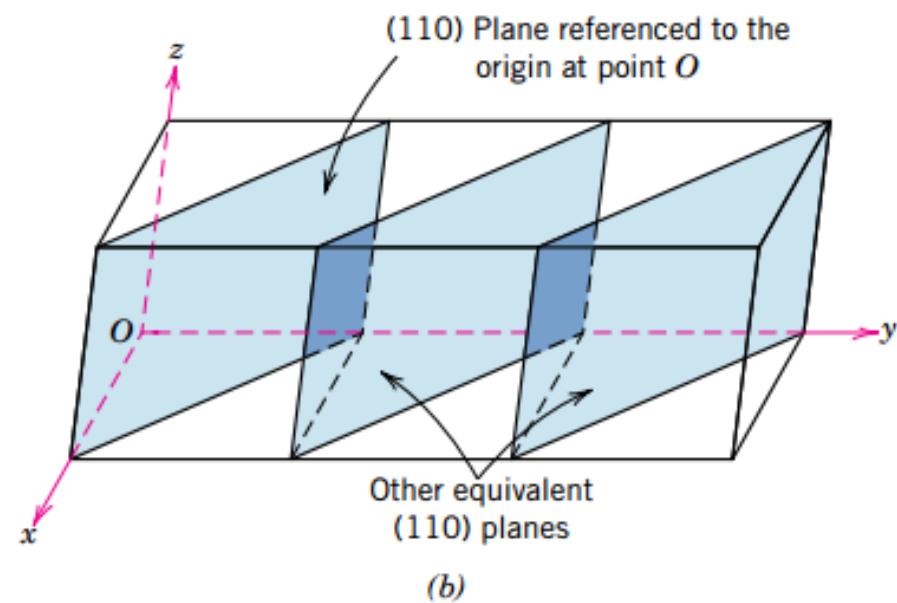
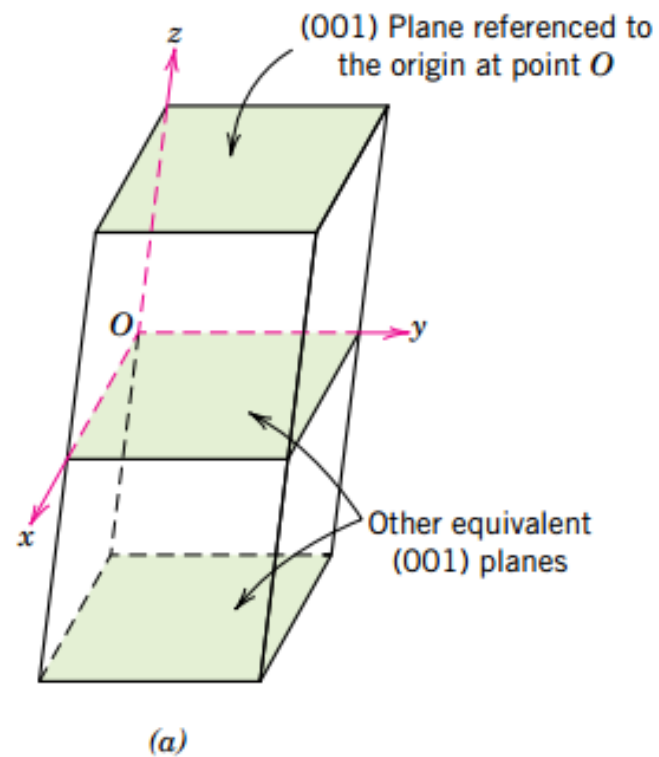
Bài tập

- Đọc chỉ số cho các phương được thể hiện trong hình vẽ

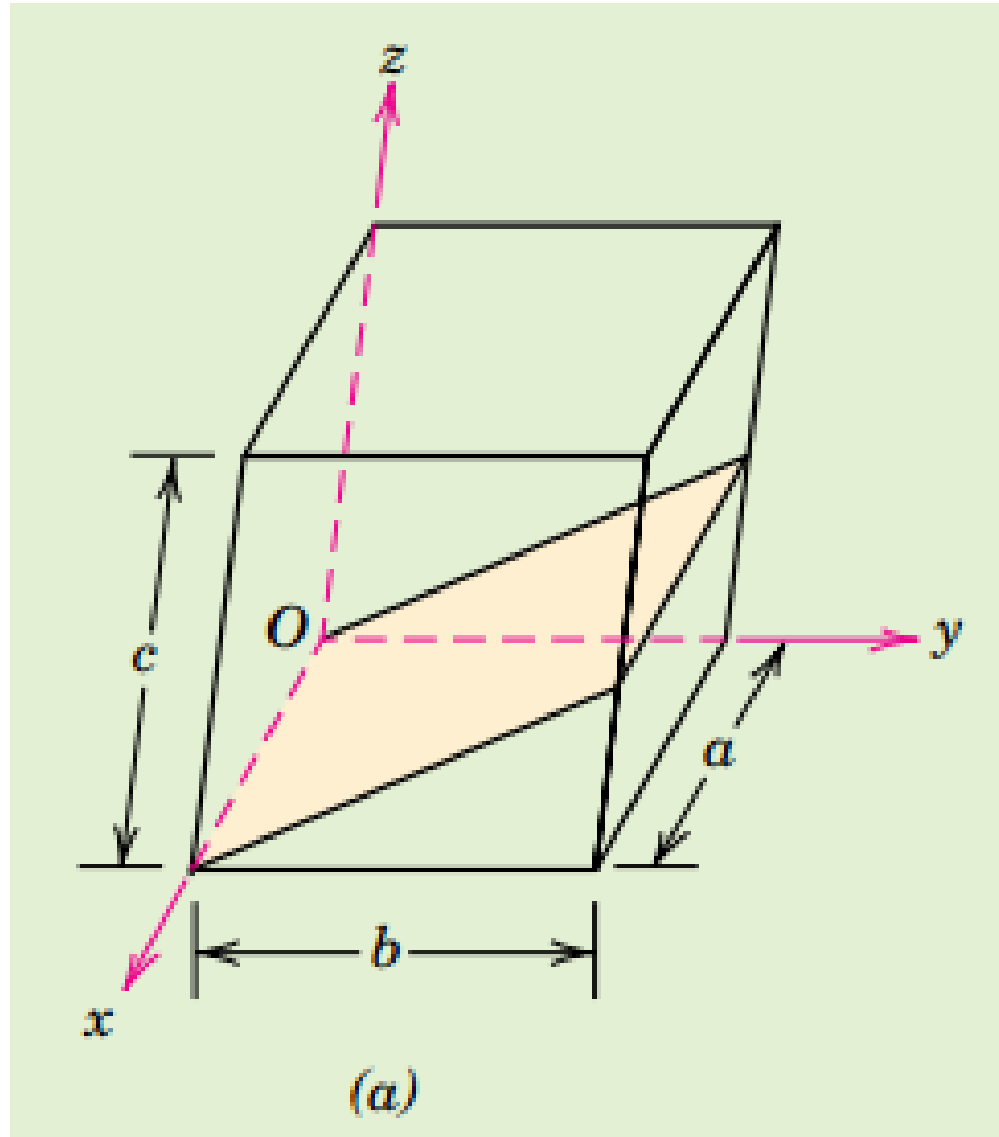


Mặt tinh thể (crystallographic planes)

- Mặt tinh thể (định hướng của một mặt phẳng trong tinh thể) được xác định bằng chỉ số Miller (hkl)
- Bất kỳ 2 mặt phẳng nào song song với nhau có cùng chỉ số
- **Quy trình xác định h k l như sau:**
 - 1/ Nếu đi qua mặt phẳng tọa độ gốc thì mặt phẳng song song khác phải được tạo nên bên trong ô cơ sở bằng cách chuyển dịch tịnh tiến phù hợp (hoặc một hệ tọa độ khác phải được thiết lập tại góc của một ô cơ sở khác)
 - 2/ Chiều dài của mặt tinh thể giao cắt với mỗi trục được xác định theo thông số mạng a b c
 - 3/ Nghịch đảo của những số này lên. (mặt phẳng song song với một trục thì có chỉ số là 0)
 - 4/ Nếu cần thiết thì đổi những số này thành bộ 3 số nguyên nhỏ nhất bằng cách nhân hoặc chia bởi cùng một thông số.
 - 5/ Biểu diễn 3 chỉ số trong dấu ngoặc tròn mà không có dấu phẩy (hkl)

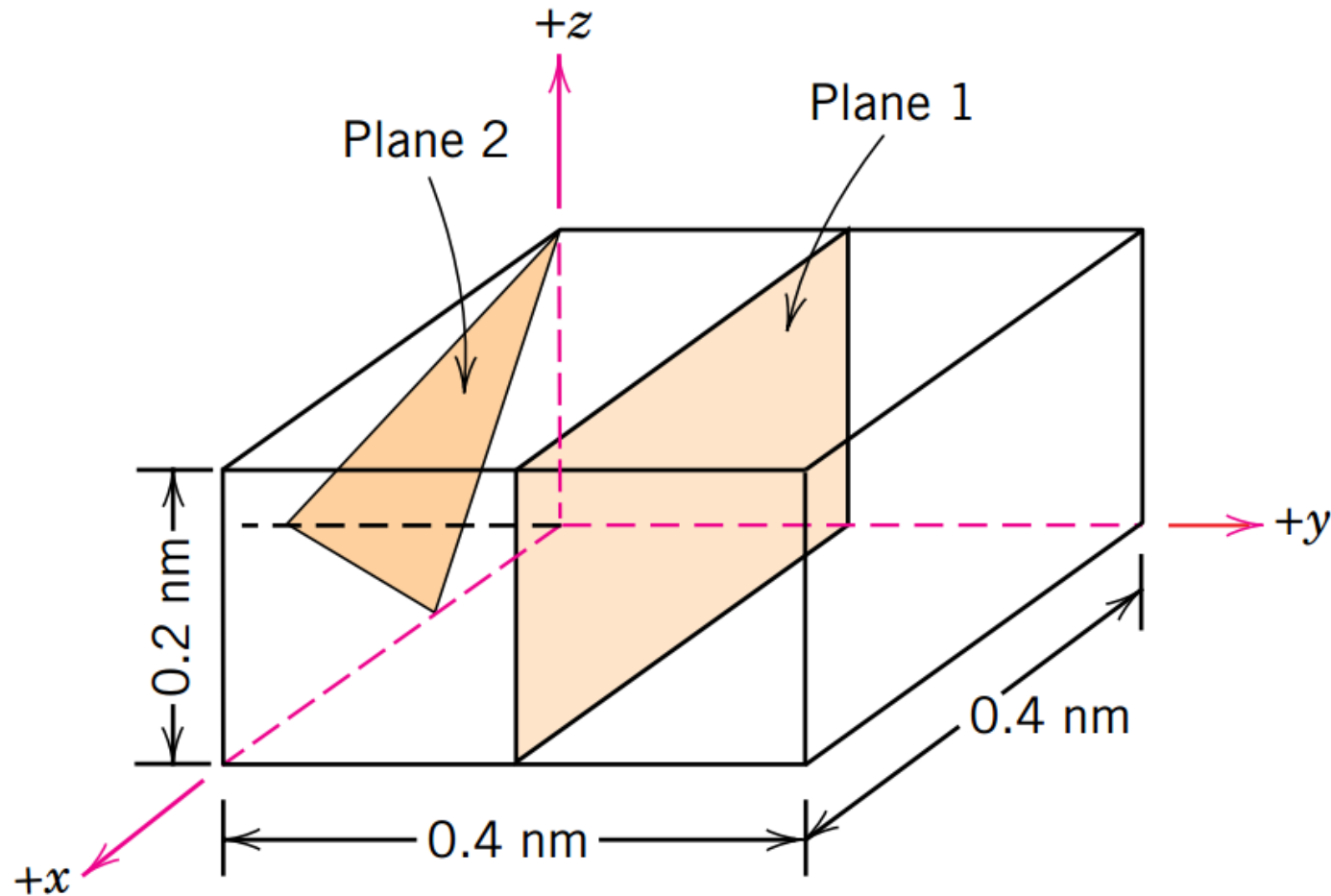


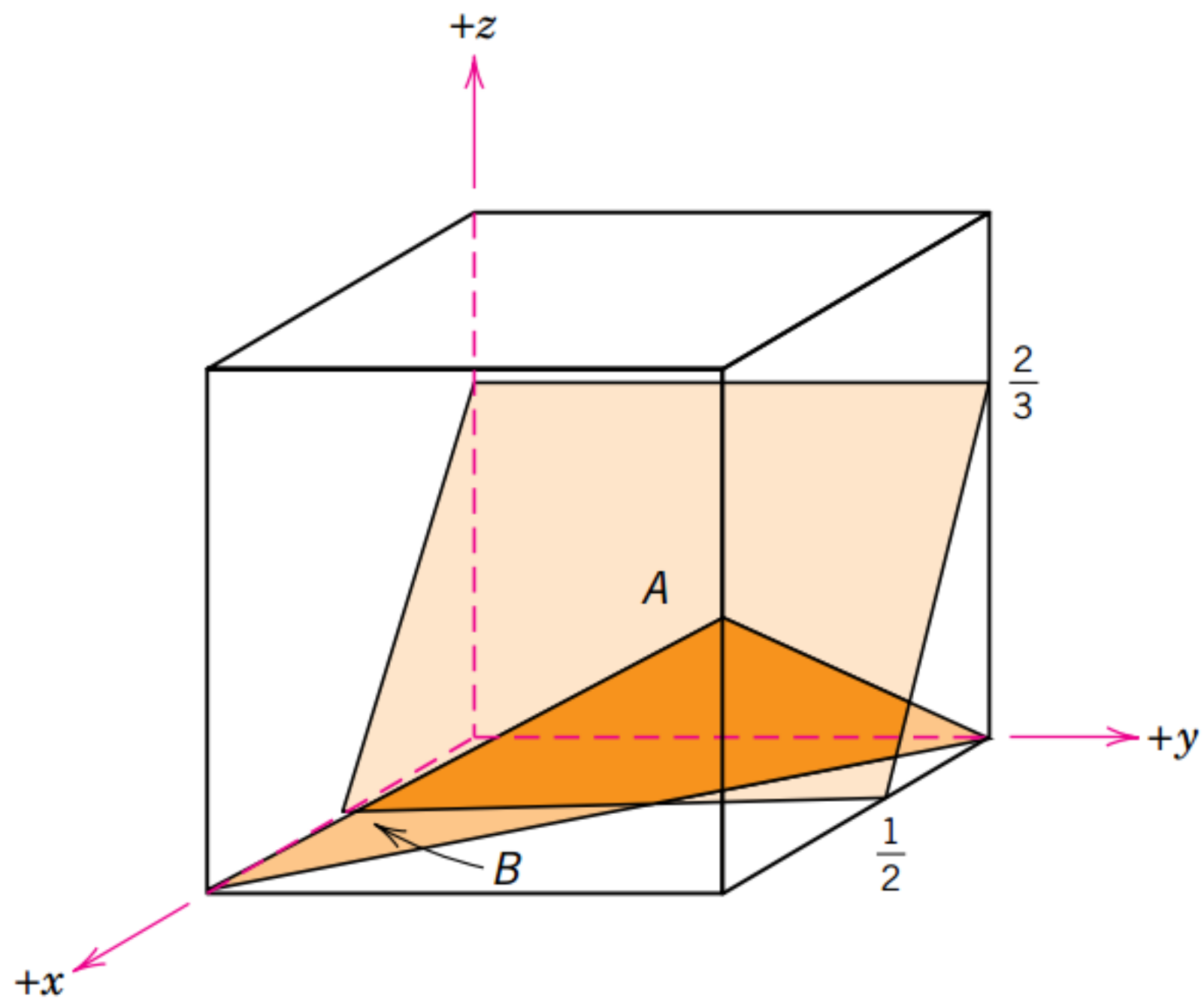
Xác định chỉ số Miller cho mặt phẳng sau

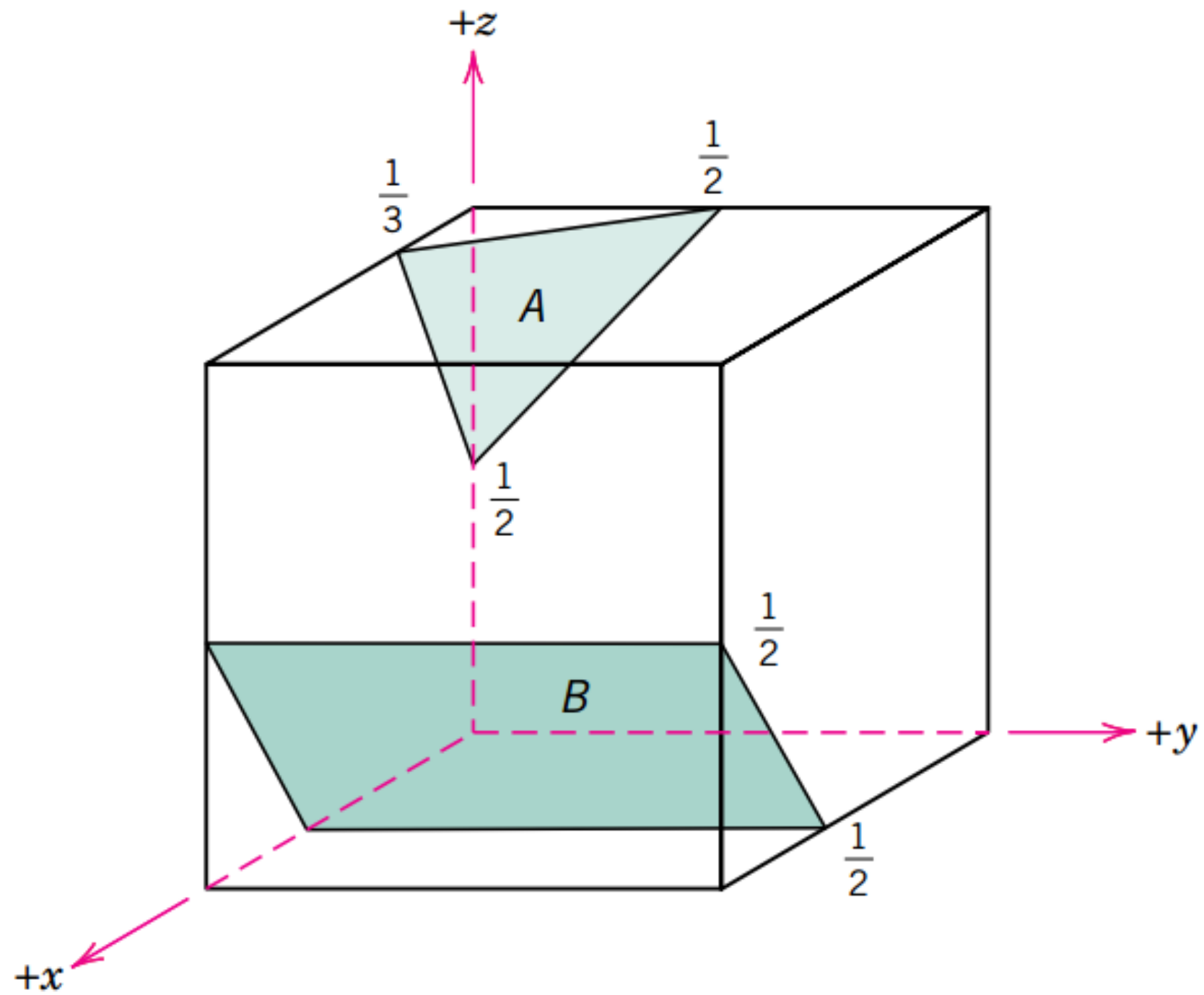


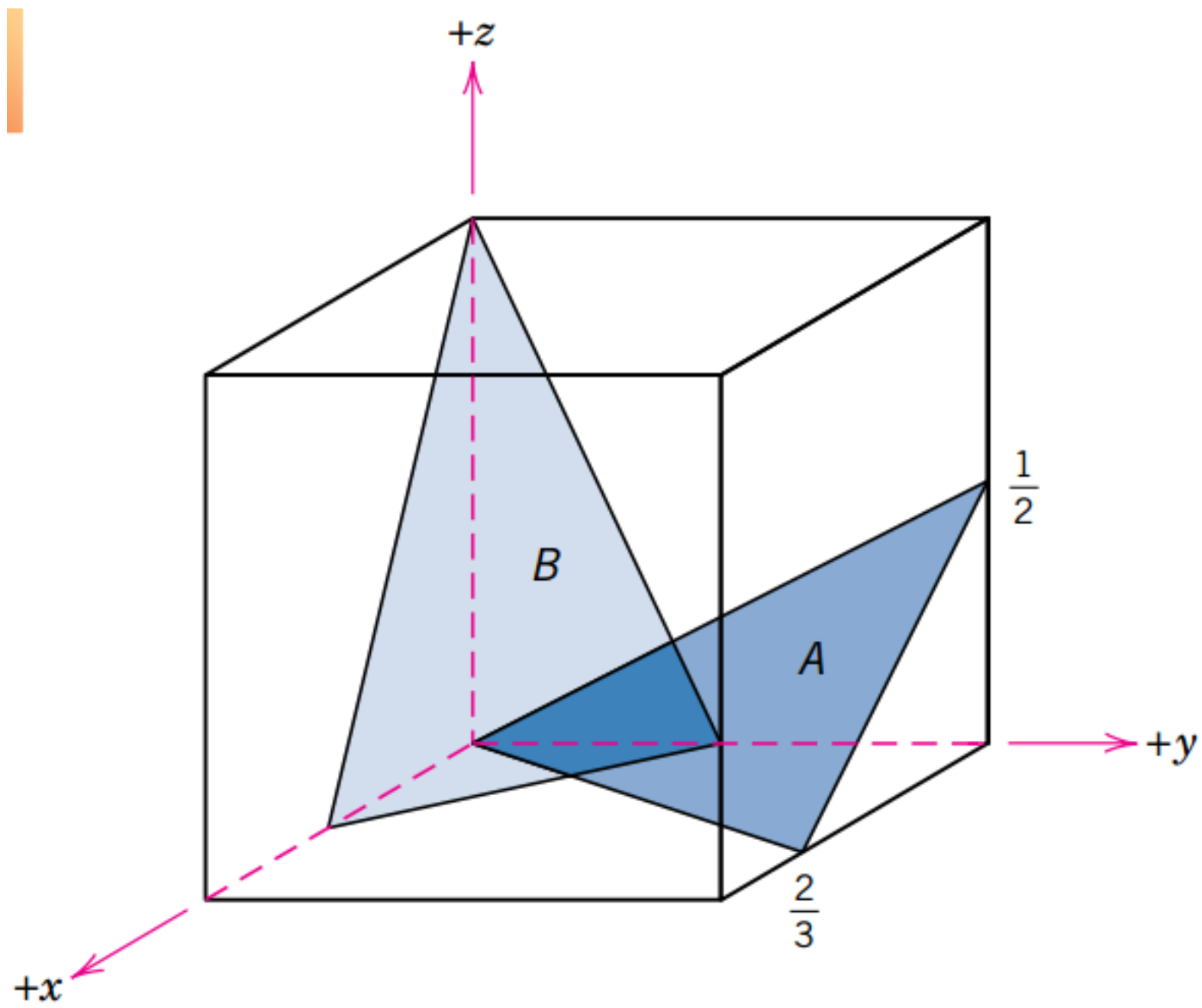
Bài tập

- Xác định chỉ số Miller cho các mặt tinh thể sau









Mật độ đường, mật độ mặt (linear and planar density)

- Mật độ đường (Linear density-LD) được định nghĩa là số lượng nguyên tử trên một đơn vị chiều dài

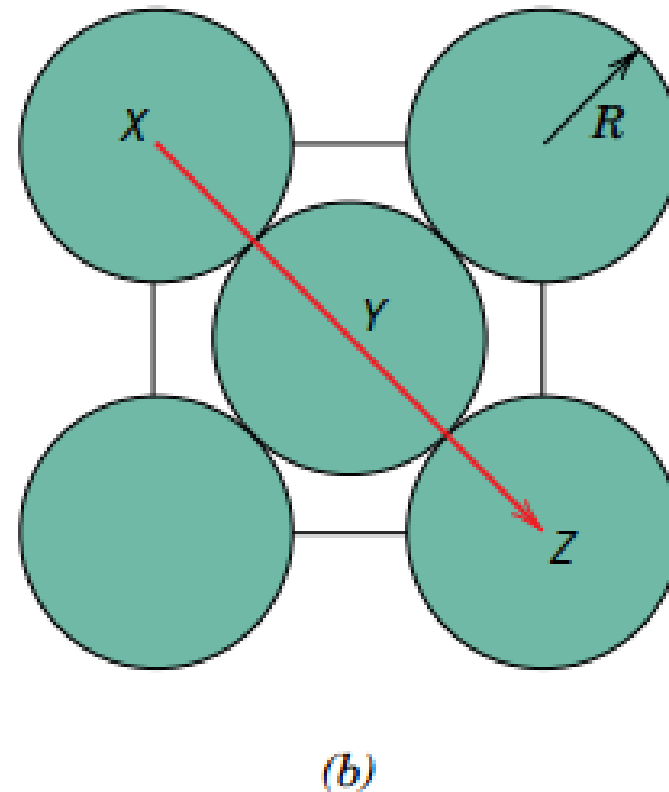
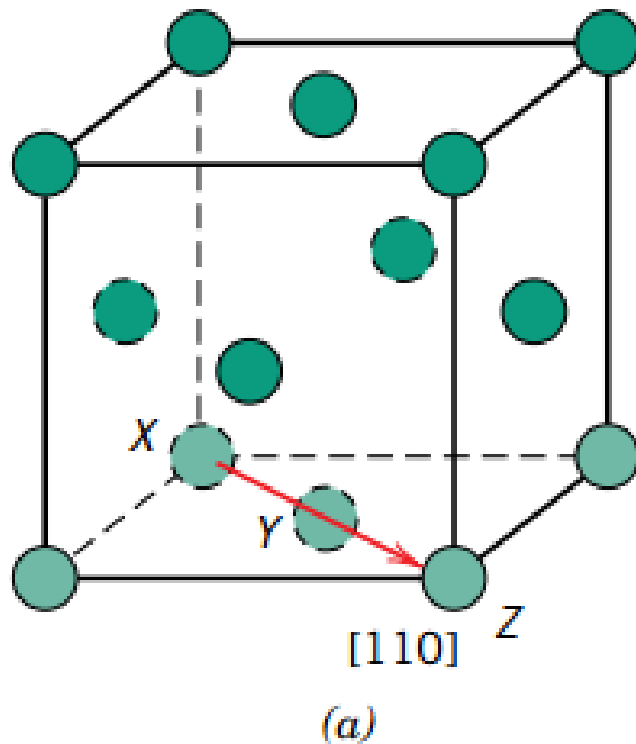
$$LD = \frac{\text{number of atoms centered on direction vector}}{\text{length of direction vector}}$$

- Mật độ mặt (planar density- PD) được định nghĩa là số lượng nguyên tử trên một đơn vị diện tích

$$PD = \frac{\text{number of atoms centered on a plane}}{\text{area of plane}}$$

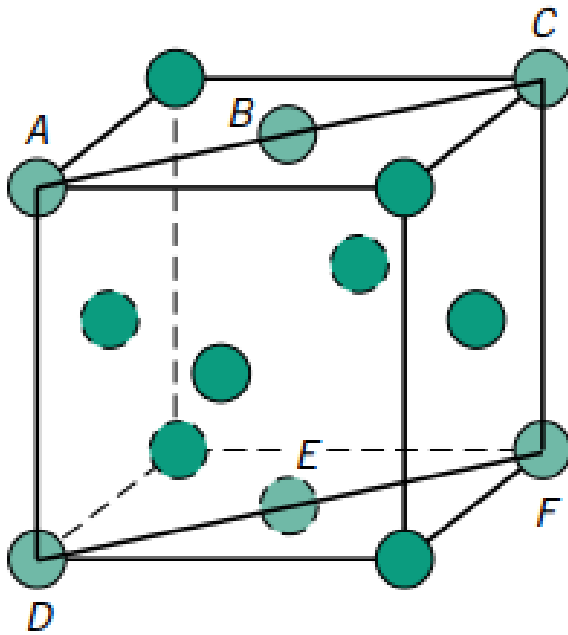
- Xác định mật độ đường LD của hướng $[110]$ cho cấu trúc tinh thể FCC

$$LD_{110} = \frac{2 \text{ atoms}}{4R} = \frac{1}{2R}$$

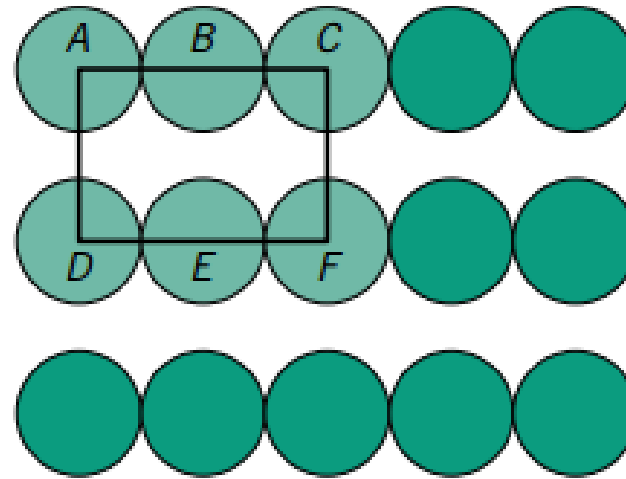


- Xác định mật độ mặt PD của mặt (110) cho cấu trúc tinh thể FCC

$$PD_{110} = \frac{2 \text{ atoms}}{8R^2\sqrt{2}} = \frac{1}{4R^2\sqrt{2}}$$



(a)



(b)

Bài tập

- 1/ Xác định mật độ đường biểu diễn theo bán kính nguyên tử R cho phương $[100]$ và $[111]$ trong cấu trúc lập phương tâm diện
- 2/ Xác định mật độ đường biểu diễn theo bán kính nguyên tử R cho phương $[110]$ và $[111]$ trong cấu trúc lập phương tâm khối
- 3/ Xác định mật độ mặt biểu diễn theo bán kính nguyên tử R cho mặt (100) và (111) trong cấu trúc lập phương tâm diện

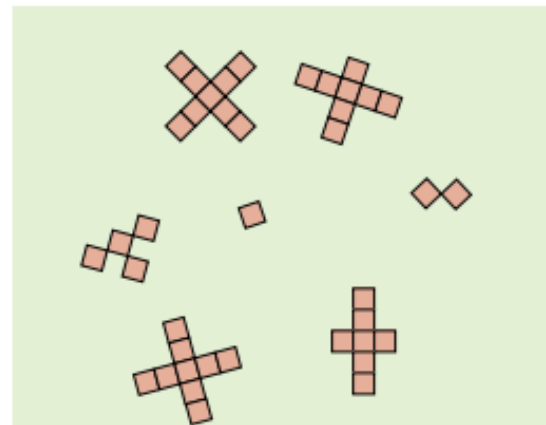
Đơn tinh thể (single crystal)

- Khi sự sắp xếp có rất tự và tuần hoàn của nguyên tử là hoàn hảo trong toàn bộ mẫu sẽ cho ra kết quả là đơn tinh thể
- Đơn tinh thể tồn tại trong tự nhiên mà cũng có thể được tạo ra một cách nhân tạo

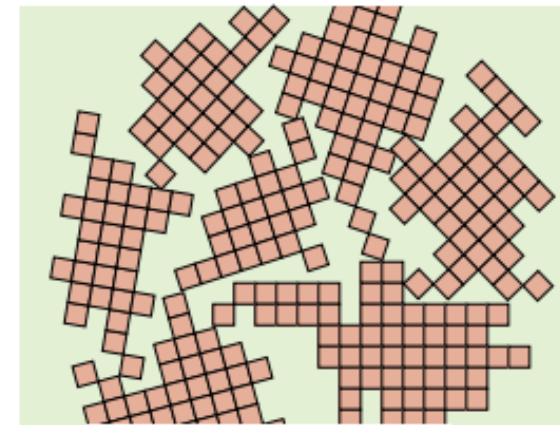


Vật liệu đa tinh thể (polycrystalline materials)

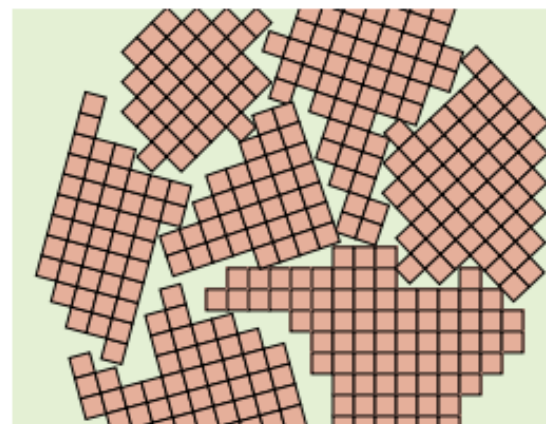
- Hầu hết các chất rắn tinh thể được tạo thành bởi nhiều tinh thể nhỏ. Vật liệu loại này được gọi là dạng đa tinh thể



(a)



(b)



(c)



(d)

Tính bất đẳng hướng (anisotropy)

- Tính chất vật lý của đơn tinh thể (của một chất nào đó) tùy thuộc vào hướng tinh thể mà phép đo được thực hiện
- Chất mà những tính chất của nó không phụ thuộc vào hướng đo thì mang tính đẳng hướng (isotropic)
- Tính đối xứng cấu trúc càng giảm độ bất đẳng hướng càng tăng
- Đối với vật liệu đa tinh thể, mỗi hạt tinh thể (grain) là bất đẳng hướng nhưng tập hợp các hạt tinh thể lại thể hiện tính đẳng hướng

Xác định cấu trúc tinh thể - Nhiễu xạ tia X (X-ray diffraction)

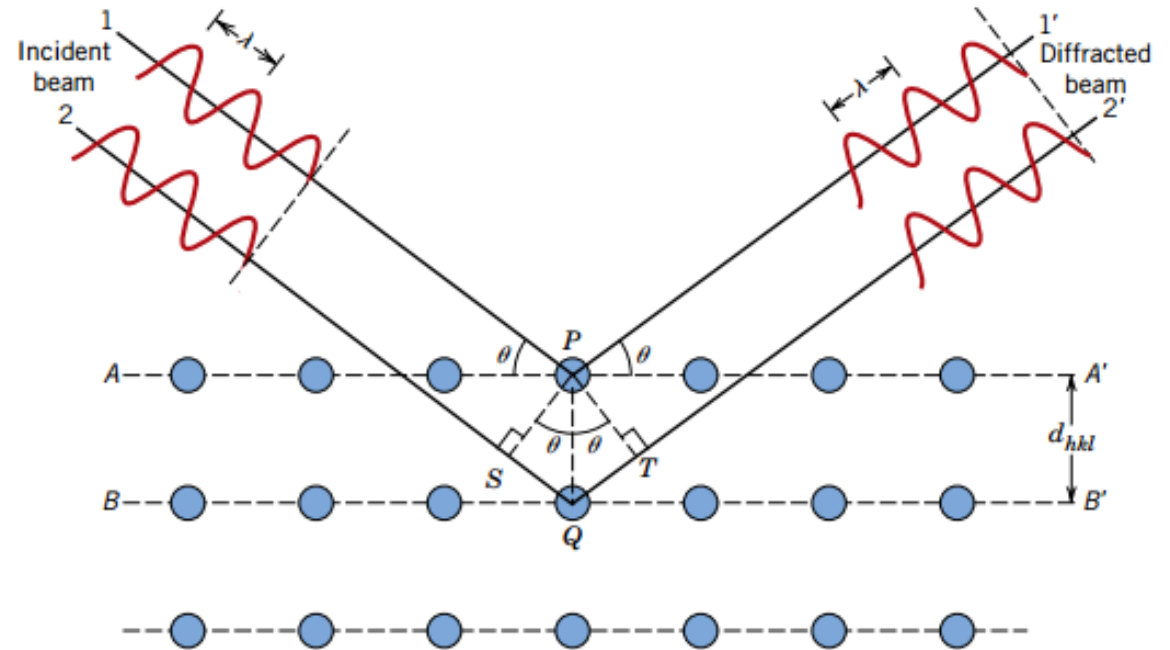
- Định luật nhiễu xạ Bragg

$$n\lambda = d_{hkl} \sin \theta + d_{hkl} \sin \theta$$

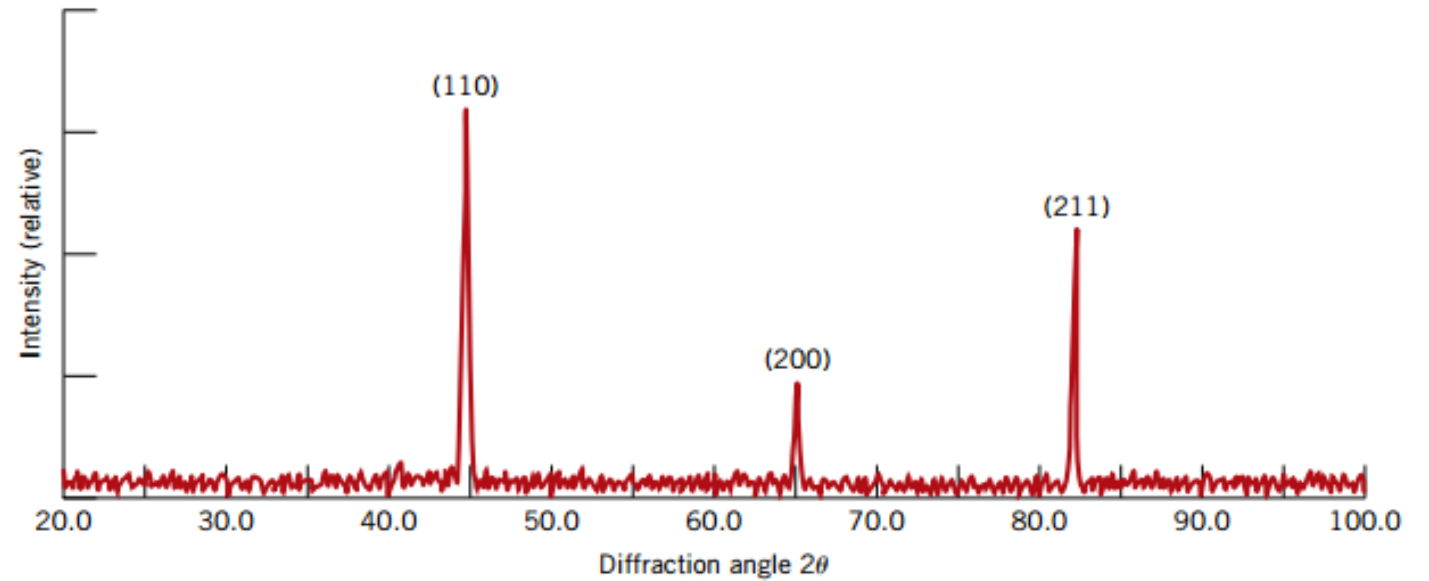
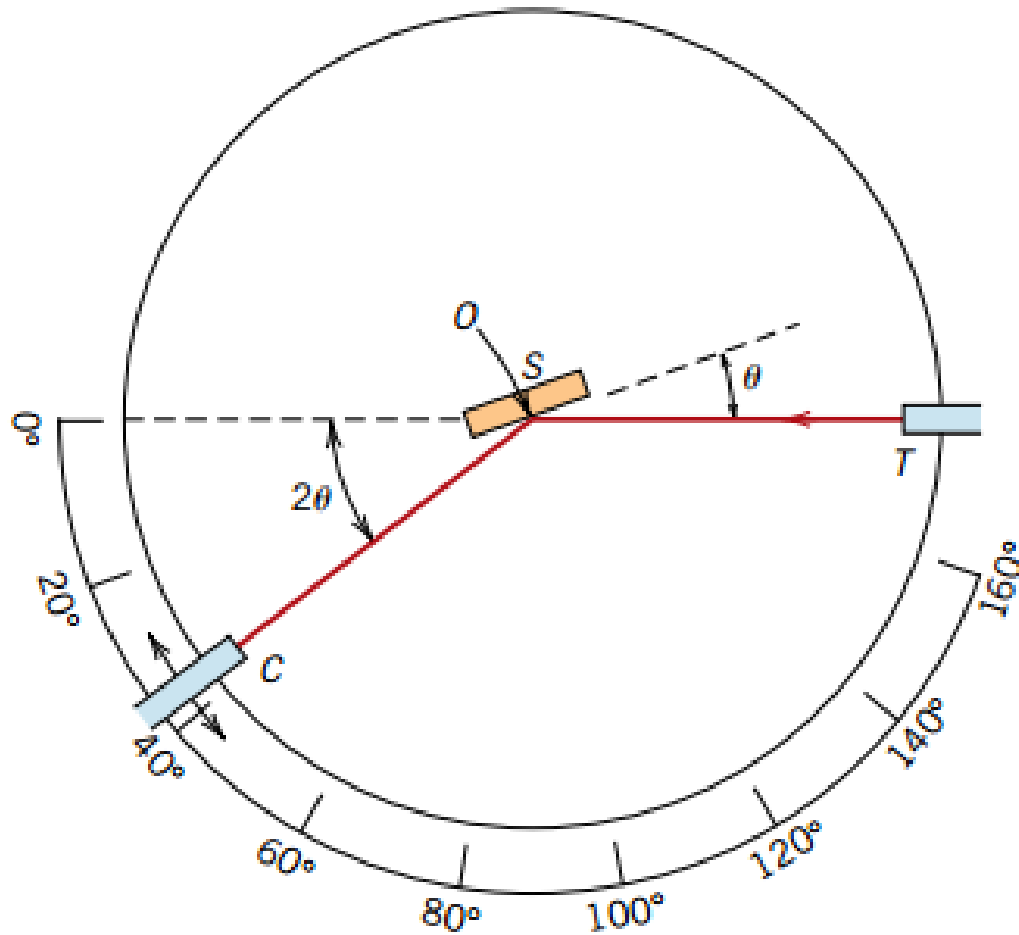
$$= 2d_{hkl} \sin \theta$$

- Cấu trúc tinh thể có dạng lập phương

$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$$



X-ray Diffractometer



Bài tập ví dụ

- Sắt có cấu trúc BCC, thông số mạng tinh thể là 0.2866 nm. Bước sóng tia X sử dụng là 0.1790 nm. Bậc phản xạ là 1.
- Tính khoảng cách mặt trong tinh thể và góc nhiễu xạ cho mặt (220)